



# Összefoglaló: Fizikai tulajdonságok

Az építőanyagok fizikai tulajdonságai azt írják le, hogyan viselkedik az anyag a tömeg és a térfogat, a víz és a pára, a hő, a tűz, a hang és a mechanikai hatások szempontjából. Ismétléskor haladj a sűrűségtől a terhekig. Minden pont részletes magyarázata, példája és számítása a hozzá tartozó témaoldalon van.

## Halmazállapot, tömeg és sűrűség

- Hat halmazállapot-változás van: olvadás és fagyás, párolgás vagy forrás és lecsapódás, szublimáció és reszublimáció.
- A tömeg ( $m$ , kg) a test tehetetlenségét fejezi ki, mérleggel mérjük; a súly ( $G$ , N) erő, erőmérővel mérjük:  $G = m \cdot g$ .
- A sűrűség a tömeg és a térfogat hányadosa:  $\rho = m/V$ , egysége  $\text{kg/m}^3$  vagy  $\text{g/cm}^3$ .
- ⚠ ☹ gépi javítás
- A nevezőben álló térfogat dönt: anyagsűrűség (csak a tömör anyagrész), testsűrűség (pórusokkal együtt), halmazsűrűség (a szemcsék közti hézagokkal együtt).
- Tömörség:  $T = \rho_t / \rho$ ; porozitás:  $P = 1 - T$ , vagyis  $T + P = 1$ .

➡ Részletesen: [Halmazállapot, tömeg és sűrűség](#)

## Vízfelvétel és fagyállóság

- A vízzel szembeni viselkedés szerint az anyag vízáteresztő, vízfelszívó, vízzáró, vízhatlan vagy víztaszító lehet.
- Víztartalom:  $W = \frac{m_n - m_{sz}}{m_{sz}} \cdot 100\%$ , az anyagban éppen lévő víz a tömegállandóságig szárított tömeghez viszonyítva.
- Vízfelvevő képesség: a vízzel telített minta ( $m_v$ ) legfeljebb mennyi vizet vesz fel a száraz tömegéhez képest, tömeg%-ban; minél porózusabb az anyag, általában annál többet.
- Nagyobb nedvesség kisebb szilárdságot okoz; ezt a lágyulási tényező fejezi ki.
- Fagyállóság: az ismételt fagyás-felengedés elleni ellenállás. A megfagyó víz térfogata kb. 9%-kal nő; az f150 jelölés 150 fagyasztási ciklust jelent.

⚠ ☹ gépi javítás

➔ Részletesen: [Vízfelvétel és fagyállóság](#)

## Páratartalom és páradiffúzió

- Abszolút páratartalom: a levegő 1 m<sup>3</sup>-ében lévő vízgőz tömege, g/m<sup>3</sup>-ben.  
⚠️ gépi javítás
- Relatív páratartalom ( $\varphi$ ): a tényleges abszolút páratartalom és a telített levegő páratartalmának aránya, %-ban, ugyanazon a hőmérsékleten.
- Ha a levegő a harmatpontja alá hűl, a felesleges pára lecsapódik, például a hideg felületeken.  
■ A tankönyv alapján
- Páradiffúzió: a víz pára formájában vándorol a porózus anyagokban, a nagyobb párányomású tér felől a kisebb párányomású felé.
- Két jellemzője a páradiffúziós tényező ( $\delta$ ) és a páradiffúziós ellenállási szám ( $\mu$ ); nagyobb  $\mu$  nagyobb ellenállást jelent.  
■ A tankönyv alapján

➔ Részletesen: [Páratartalom és páradiffúzió](#)

## Hőterjedés és hőszigetelés

- A hőmérséklet egysége a °C és a K. Egy 1 °C-os hőmérséklet-változás 1 K-es változással egyenlő; 0 °C = 273,15 K, kerekítve 273 K.  
⚠️ gépi javítás
- A hő mindig a melegebb helyről a hidegebb felé terjed: vezetéssel (szilárd anyagban), áramlással (folyadékokban, gázban) vagy sugárzással (elektromágneses hullámokkal).
- Hővezetési tényező:  $\lambda$ , W/(m · K), az anyag jellemzője; minél kisebb, annál jobb hőszigetelő (beton 1,5-2,1; polisztirol 0,03-0,05).
- Hőátbocsátási tényező:  $U$ , W/(m<sup>2</sup> · K), az egész szerkezet jellemzője; minél kisebb, annál jobb a szerkezet hőszigetelő képessége (homlokzati falra előírt érték: 0,24).
- A hőfokelési diagram a réteges fal egyes rétegeiben mutatja a hőmérsékletet; a jól szigetelő rétegben a legmeredekebb.

➔ Részletesen: [Hőterjedés és hőszigetelés](#)

## Fajhő és hőtágulás

- A fajhő ( $c$ ) az a hőmennyiség, amely 1 kg anyag hőmérsékletét 1 K-nel (1 °C-kal) emeli; mértékegysége J/(kg · K). Képlettel:  $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$ .  
■ A tankönyv alapján
- A nagy hőtároló képességű anyagok nehezen melegednek fel és nehezen hűlnek le. A hőtároló képesség a tömegtől és a fajhőtől függ.  
■ A tankönyv alapján
- Lineáris hőtágulás rúdszerű testeknél:  $\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta T$ ;  $\alpha$  a lineáris hőtágulási együttható, egysége 1/°C.
- A lemezszerű testeknél felületi, a zömök testeknél térfogati (köbös) hőtágulással számolunk.

➔ Részletesen: [Fajhő és hőtágulás](#)

## Tűzvédelmi osztályok

- A tűzállóság azt írja le, hogyan viselkedik egy anyag nagyon magas hőmérsékleten: meggyullad-e, megolvad-e, szétbomlik-e, vagy annyira kitágul-e, hogy a szerkezet tönkremegy.  
 A tankönyv alapján
- Az építőanyagokat tűzzel szembeni viselkedésük szerint hét tűzvédelmi osztályba soroljuk: A1 és A2 nem éghető, B és C nehezen éghető, D és E közepesen éghető, F könnyen éghető.
- A C, D és E osztálynál megadott 10, illetve 2 perc nem az anyagdarab meggyulladásáig eltelt idő: azt jelzi, hogy a termékkel burkolt helyiség mennyi idő után borul teljesen lángba.  
 ⚠ gépi javítás
- A betű mellé írt s1-s3 a füstképződést, a d0-d2 az égve lehulló cseppeket jelöli, például A2-s1,d0.  
 + ⚠ gépi kiegészítés
- Egy kész szerkezet (fal, födém, tartó) tűzállóságát betűk és egy percben megadott időtartam jelöli, például REI 60. Nem éghető anyagból készült szerkezet sem korlátlan ideig tűzálló.  
 + ⚠ gépi kiegészítés

➔ Részletesen: [Tűzvédelmi osztályok](#)

## Akusztikai tulajdonságok

- A hang mechanikai hullám; levegőben léghangként, szilárd anyagban testhangként terjed.
- A frekvencia egysége a hertz ( $1 \text{ Hz} = 1 \text{ s}^{-1}$ ). A zajszintet (hangnyomásszintet) és a léghanggátlási számot (R) decibelben (dB) adjuk meg.  
 ⚠ gépi javítás
- A hangelnyelő anyag a helyiségben visszaverődő hangot, a hanggátló anyag az elválasztó szerkezeten átjutó léghangot, a hangszigetelő anyag főként a testhangot, például a lépéshangot csökkenti.  
 ⚠ gépi javítás
- A lépéshangot járás vagy a padlót érő ütés kelti: először a födém rezeg, majd ez a levegőt is megrezegteti.  
 💡 ⚠ gépi magyarázat

➔ Részletesen: [Akusztikai tulajdonságok](#)

## Keménység és kopásállóság

- A keménység az anyag külső mechanikai behatolással szembeni ellenálló képessége. Mérésekor egy keményebb test benyomódását vagy karcolását vizsgáljuk.
- Brinell-vizsgálat: acélgolyót nyomunk a próbatestbe, és a gömbsüveg alakú lenyomat nagyságából következtetünk a keménységre. Poldi-kalapács: helyszíni ütési vizsgálat, amely a lenyomatot egy ismert keménységű fémrúd lenyomatával hasonlítja össze.

- Mohs-skála: tíz ásvány sorrendje aszerint, hogy melyik karcolja meg a másikat (1 zsírkő, 2 gipszkő, ..., 9 korund, 10 gyémánt). Az ismeretlen anyag keménysége két szomszédos ásvány közé esik.

⚠️ gépi javítás

- A kopásállóság az anyag mechanikus koptatással szembeni ellenálló képessége. A keményebb, ellenállóbb anyag kevésbé kopik; a kopás mértékét a koptatás okozta térfogatcsökkenésből határozzuk meg Bauschinger-Böhme-féle koptatógéppel.

➔ Részletesen: [Keménység és kopásállóság](#)

## Terhek és igénybevételek

- Az épületek terhei az önsúlyból, a hasznos teherből és a külső hatások terheiből adódnak össze.
- A teher lehet statikus (nyugodtan, lassan hat, nem hozza rezgésbe a szerkezetet) vagy dinamikus (hirtelen vagy gyorsan változik, ezért a szerkezetet meg is rezegteti), eloszlása szerint pedig koncentrált vagy megoszló.

⚠️ gépi javítás

- A terhelő erőkkel szemben az anyagban belső erők ébrednek; hogy az anyag mekkora belső erőt bír el, az a szilárdságától függ. A nyugalomban lévő szerkezeten a külső erők (terhek és támaszerők) egyensúlyozzák egymást; egy gondolatban kivágott részén a belső erők tartanak egyensúlyt a rá jutó külső erőkkel.

⚠️ gépi javítás

- A külső erők alakváltoztató hatása az igénybevétel. Az öt egyszerű igénybevétel: húzás, nyomás, hajlítás, nyírás és csavarás; több egyszerre ható egyszerű igénybevétel összetett igénybevételt ad.

📖 A tankönyv alapján

➔ Részletesen: [Terhek és igénybevételek](#)

## Fogalmak

| Fogalom              | Jelentés                                                                                           | Oldal                        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Testsűrűség          | A tömeg osztva a belső pórusokkal, üregekkel együtt mért testtérfogattal: $\rho_t = m/V_t$ .       | <a href="#">Részlete sen</a> |
| Tömörség / porozitás | A tömör anyagrész, illetve a pórusok aránya a test térfogatában: $T = \rho_t/\rho$ , $P = 1 - T$ . | <a href="#">Részlete sen</a> |
| Víztartalom          | Az anyagban éppen lévő víz tömege a száraz tömeghez viszonyítva, %-ban.                            | <a href="#">Részlete sen</a> |
| Fagyállóság          | Az anyag ellenállása az ismételt fagyással és felengedéssel szemben.                               | <a href="#">Részlete sen</a> |
| Relatív páratartalom | A levegő tényleges és telített páratartalmának aránya ugyanazon a hőmérsékleten, %-ban.            | <a href="#">Részlete sen</a> |

| Fogalom                   | Jelentés                                                                                                                                                                                    | Oldal                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Páradiffúzió              | A víz pára formájában vándorol a porózus anyagban, a nagyobb párányomású tér felől a kisebb felé.                                                                                           | <a href="#">Részlete sen</a> |
| $\lambda / U$             | Az anyag hővezetési tényezője / az egész szerkezet hőátbocsátási tényezője; mindkettőnél a kisebb érték jobb hőszigetelést jelent.                                                          | <a href="#">Részlete sen</a> |
| Fajhő                     | Az a hőmennyiség, amely 1 kg anyag hőmérsékletét 1 K-nel emeli.<br> A tankönyv alapján                     | <a href="#">Részlete sen</a> |
| Tűzvédelmi osztály        | Az építőanyag besorolása (A1-F) aszerint, mennyire vesz részt a tűzben.                                                                                                                     | <a href="#">Részlete sen</a> |
| Hangelnyelés / hanggátlás | A helyiségben visszaverődő hang / az elválasztó szerkezeten átjutó léghang csökkentése.<br> © gépi javítás | <a href="#">Részlete sen</a> |
| Keménység                 | Az anyag külső mechanikai behatolással szembeni ellenálló képessége.                                                                                                                        | <a href="#">Részlete sen</a> |
| Igénybevétel              | A külső erők alakváltoztató hatása az anyagban; lehet egyszerű vagy összetett.                                                                                                              | <a href="#">Részlete sen</a> |

 [Vissza a tantárgyhoz](#)

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

## Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](#) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>